

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — LIMITES

RAPPELS DE MÉTHODE

- **Formes indéterminées (FI).** Quatre situations où les théorèmes d'opération ne permettent pas de conclure directement : « $(+\infty) + (-\infty)$ », « $0 \times \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ » et « $\frac{0}{0}$ ».
- **Polynôme en $\pm\infty$.** On factorise par le terme de plus haut degré. *Pourquoi* : les autres termes deviennent alors des $\frac{c}{x^k}$ de limite nulle, donc la parenthèse restante tend vers une constante non nulle ; l'indétermination est ainsi levée (un polynôme a, en l'infini, la même limite que son terme dominant).
- **Fonction rationnelle en $\pm\infty$.** On factorise le numérateur et le dénominateur par leur terme dominant, puis on simplifie : on se ramène à un produit ou un quotient de limites simples, ce qui lève l'indétermination.
- **Quotient en un réel où le dénominateur a pour limite 0.** On étudie le *signe* du dénominateur de part et d'autre (tableau de signes) pour obtenir 0^+ ou 0^- , puis on applique la règle du quotient.
- **Composée.** Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si v est continue en b , alors $\lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = v(b)$.
- **Comparaison / encadrement.** Si $f \geq g$ et $\lim g = +\infty$, alors $\lim f = +\infty$ (minoration) ; si $m(x) \leq f(x) \leq M(x)$ avec m et M de même limite ℓ , alors $\lim f = \ell$ (théorème des gendarmes).

EXERCICE 1. Lire un tableau et en déduire d'autres

Le tableau de variations de f fournit les renseignements suivants : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $f(-1) = -2$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $f(2) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	-2	$-\infty$	1	$+\infty$

On observe en particulier que f ne s'annule pas et garde un signe constant sur chacun des deux intervalles : $f(x) \leq -2 < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, et $f(x) \geq 1 > 0$ sur $]0 ; +\infty[$. Ces remarques serviront pour $\frac{1}{f}$.

Étude de $-f$. Multiplier une fonction par -1 renverse le sens de variation et change le signe de toutes les valeurs (et donc de toutes les limites). Là où f croît, $-f$ décroît, et réciproquement ; les limites $-\infty$ deviennent $+\infty$ et inversement. On obtient :

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$-f(x)$	$+\infty$	2	$+\infty$	-1	$-\infty$

Étude de f^2 . Puisque $|f| \geq 1$ sur tout le domaine, la fonction $u \mapsto u^2$ (croissante sur $[1 ; +\infty[$) fait varier f^2 dans le même sens que $|f|$. Aux bornes, chaque limite infinie devient $(\pm\infty)^2 = +\infty$; les valeurs particulières deviennent $f(-1)^2 = (-2)^2 = 4$ et $f(2)^2 = 1^2 = 1$, qui sont des minimums locaux. D'où :

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)^2$	$+\infty$		$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
		4		1	

Étude de $\frac{1}{f}$. Comme f ne s'annule pas, $\frac{1}{f}$ est bien définie. Sur chaque intervalle où f garde un signe constant, la fonction $u \mapsto \frac{1}{u}$ est décroissante : $\frac{1}{f}$ varie donc en sens *inverse* de f . Aux bornes infinies, $\frac{1}{\pm\infty} = 0$ (on précise le signe de ce 0 selon celui de f) ; les valeurs deviennent $\frac{1}{f(-1)} = -\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{f(2)} = 1$. On obtient :

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$\frac{1}{f(x)}$	0^-		0^-	1	0^+
		$-\frac{1}{2}$			

EXERCICE 2. Une limite que la calculatrice fausse

On considère $f(x) = \frac{(x^{20} + 100)^2 - 10\,000}{x^{20}}$ pour $x \neq 0$.

1. Pour des valeurs de x proches de 0, la calculatrice affiche $f(x) = 0$ et laisse donc penser que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Nous allons voir que ce résultat est faux : il provient d'une limite de précision de la machine.

2. Simplifions l'expression. On développe le carré du numérateur :

$$(x^{20} + 100)^2 - 10\,000 = \underbrace{x^{40} + 200x^{20} + 10\,000}_{(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2} - 10\,000 = x^{40} + 200x^{20}.$$

Le terme constant 10 000 se simplifie. En divisant par x^{20} (licite car $x \neq 0$) :

$$f(x) = \frac{x^{40} + 200x^{20}}{x^{20}} = x^{20} + 200.$$

3. Sous cette forme simplifiée, le calcul de la limite est immédiat : comme $\lim_{x \rightarrow 0} x^{20} = 0$, on obtient, par somme,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^{20} + 200) = 0 + 200 = 200.$$

4. La vraie limite est donc 200, et non 0. L'écart s'explique par un *arrondi* : pour x très petit, x^{20} est un nombre minuscule, si bien que la calculatrice arrondit $x^{20} + 100$ à 100 ; elle calcule alors $100^2 - 10\,000 = 0$ au numérateur, et affiche $f(x) = 0$. La simplification algébrique, elle, évite cette perte de précision et donne la valeur exacte 200.

EXERCICE 3. Reconnaître des asymptotes**RAPPELS**

Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe de f .

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ avec a réel, alors la droite $x = a$ est asymptote **verticale** à $\mathcal{C}_f$.
- Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ avec ℓ réel, alors la droite $y = \ell$ est asymptote **horizontale** à $\mathcal{C}_f$.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$: la limite est *finie* en $+\infty$, donc la droite $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$.
2. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$: la limite est *infinie* en le réel $a = 3$, donc la droite $x = 3$ est asymptote verticale.
3. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$: la limite est *infinie* en le réel $a = 1$, donc la droite $x = 1$ est asymptote verticale.
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la limite est *finie* en $-\infty$, donc la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale.

EXERCICE 4. Limites de fonctions polynômes

1. Soit $P(x) = 5x^3 - 3x + 1$. En $+\infty$, les monômes ont pour limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5x^3 = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1$. La somme fait apparaître une **forme indéterminée** « $(+\infty) + (-\infty)$ » : le théorème de la somme ne permet pas de conclure. On factorise alors par le terme de plus haut degré x^3 — ainsi la parenthèse tendra vers une limite finie non nulle, ce qui lèvera l'indétermination :

$$P(x) = x^3 \left(\frac{5x^3}{x^3} - \frac{3x}{x^3} + \frac{1}{x^3} \right) = x^3 \left(5 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right).$$

Dans la parenthèse, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 = 5$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0$; par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = 5$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$, on conclut *par produit* : $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$.
En $-\infty$, de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(5 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = 5$ (car $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3} = 0$), tandis que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$; par produit, $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$.

2. Soit $Q(x) = -2x^4 + x^2 + 3$. En $+\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3 = 3$: on a une **forme indéterminée** « $(-\infty) + (+\infty)$ ». On factorise par le terme dominant :

$$Q(x) = x^4 \left(\frac{-2x^4}{x^4} + \frac{x^2}{x^4} + \frac{3}{x^4} \right) = x^4 \left(-2 + \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^4} \right).$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-2 + \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^4} \right) = -2$ (car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^4} = 0$). Or $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 = +\infty$. Par produit, en $+\infty$ comme en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = -\infty$.

EXERCICE 5. Limites de fonctions rationnelles

1. Soit $f(x) = \frac{x^2 + 3}{1 - x}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Limites en $\pm\infty$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x) = -\infty$, soit une **forme indéter-**

minée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise le numérateur et le dénominateur par leur terme dominant :

$$f(x) = \frac{x^2(1 + \frac{3}{x^2})}{x(\frac{1}{x} - 1)} = x \times \frac{1 + \frac{3}{x^2}}{\frac{1}{x} - 1}.$$

Pour la fraction restante, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2}\right) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1\right) = -1$; par quotient, elle a pour limite $\frac{1}{-1} = -1$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, on obtient par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$; et comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

Limite en 1. Ici $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3) = 4 > 0$ tandis que $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) = 0$: il faut préciser le signe du dénominateur.

x	$-\infty$	1^-	1	1^+	$+\infty$
$1 - x$	$+$	0^+	0	0^-	$-$

À gauche de 1, $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x) = 0^+$; à droite, $\lim_{x \rightarrow 1^+} (1 - x) = 0^-$. Comme $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3) = 4 > 0$, on conclut par quotient : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$.

2. Soit $g(x) = \frac{x+2}{(x+3)^2}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Limites en $\pm\infty$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x+2) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x+3)^2 = +\infty$: **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

En factorisant, $g(x) = \frac{1}{x} \times \frac{1 + \frac{2}{x}}{(1 + \frac{3}{x})^2}$. On a $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 + \frac{2}{x}}{(1 + \frac{3}{x})^2} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$; par produit, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$.

Limite en -3. $\lim_{x \rightarrow -3} (x+2) = -1 < 0$ et $\lim_{x \rightarrow -3} (x+3)^2 = 0$. Or un carré est toujours positif : $\lim_{x \rightarrow -3} (x+3)^2 = 0^+$ des deux côtés.

x	$-\infty$	-3^-	-3	-3^+	$+\infty$
$(x+3)^2$	$+$	0^+	0	0^+	$+$

Comme $\lim_{x \rightarrow -3} (x+2) = -1 < 0$ et, des deux côtés, $\lim_{x \rightarrow -3^-} (x+3)^2 = \lim_{x \rightarrow -3^+} (x+3)^2 = 0^+$, on conclut par quotient : $\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = -\infty$.

3. Soit $h(x) = 3x - 5 + \frac{2}{x+2}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Limites en $\pm\infty$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x+2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (3x - 5) = \pm\infty$; par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$.

Limite en -2. Le terme $3x - 5$ a une limite finie, $\lim_{x \rightarrow -2} (3x - 5) = -11$; seul $\frac{2}{x+2}$ pose problème.

x	$-\infty$	-2^-	-2	-2^+	$+\infty$
$x + 2$	$-$	0^-	0	0^+	$+$

À gauche de -2 , $\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+2) = 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2}{x+2} = -\infty$; à droite, $\lim_{x \rightarrow -2^+} (x+2) = 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2}{x+2} = +\infty$. Par somme (avec $\lim_{x \rightarrow -2} (3x-5) = -11$) : $\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x) = +\infty$.

EXERCICE 6. Confirmer une conjecture graphique

Soit $f(x) = \frac{2x^2}{(x-1)(2-x)}$. On développe le dénominateur : $(x-1)(2-x) = -x^2 + 3x - 2$.

Limites en $\pm\infty$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-x^2 + 3x - 2) = -\infty$: **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

On factorise le numérateur et le dénominateur par x^2 . Au dénominateur, on divise chaque terme par x^2 :

$$-x^2 + 3x - 2 = x^2 \left(\frac{-x^2}{x^2} + \frac{3x}{x^2} - \frac{2}{x^2} \right) = x^2 \left(-1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} \right).$$

En reportant et en simplifiant le facteur x^2 entre le haut et le bas :

$$f(x) = \frac{2x^2}{-x^2 + 3x - 2} = \frac{2x^2}{x^2 \left(-1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} \right)} = \frac{2}{-1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2}}.$$

Le numérateur vaut 2 ; au dénominateur, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-1) = -1$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x^2} = 0$, donc,

par somme, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} \right) = -1$. Par quotient, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{-1} = -2$.

La droite $y = -2$ est donc asymptote horizontale : **la conjecture est confirmée**.

Limites en 1 et en 2. Le numérateur vérifie $\lim_{x \rightarrow 1} 2x^2 = 2 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow 2} 2x^2 = 8 > 0$: il reste à déterminer le signe du dénominateur $(x-1)(2-x)$ au voisinage de 1 et de 2.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$x - 1$	-	0	+	+	
$2 - x$	+	+	0	-	
$(x - 1)(2 - x)$	-	0	+	0	-

Le numérateur $2x^2$ étant strictement positif, f a, au voisinage de chaque valeur interdite, le même signe que le dénominateur. On lit dans la dernière ligne du tableau :

- près de 1, le dénominateur est négatif à gauche et positif à droite : $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1)(2-x) = 0^-$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)(2-x) = 0^+$;
- près de 2, il est positif à gauche et négatif à droite : $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x-1)(2-x) = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-1)(2-x) = 0^-$.

Par quotient (le numérateur étant positif), on en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty.$$

EXERCICE 7. Vrai ou faux

Pour montrer qu'une affirmation est fausse, il suffit d'exhiber un contre-exemple.

1. « Si $\lim f = -\infty$ et $\lim g = -\infty$, alors $\lim \frac{f}{g} = 1$. » — FAUX. C'est une **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Contre-exemple : avec $f(x) = -x$ et $g(x) = -2x$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, mais $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{-x}{-2x} = \frac{1}{2}$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{2} \neq 1$.
2. « Si $\lim f = -\infty$ et $\lim g = -\infty$, alors $\lim fg = +\infty$. » — VRAI. Ce n'est pas une forme indéterminée : le produit de deux quantités négatives de valeurs absolues arbitrairement grandes est positif et arbitrairement grand, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x) = +\infty$.
3. « Si $\lim f = +\infty$ et $\lim g = +\infty$, alors $\lim(f - g) = 0$. » — FAUX. C'est une **forme indéterminée** « $(+\infty) - (+\infty)$ ». Contre-exemple : avec $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, mais $f(x) - g(x) = x^2 - x = x(x - 1)$ vérifie $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(x - 1) = +\infty$, et non 0.

EXERCICE 8. Limites de fonctions composées

On utilise à chaque fois le théorème de composition : si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si v est continue en b (ou a pour limite ℓ en b), alors $\lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = v(b)$ (ou ℓ).

1. $f(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-5}}$, limite en 5^+ . C'est la composée $f = v \circ u$, avec la fonction *intérieure* $u(x) = \frac{x+3}{x-5}$ et la fonction *extérieure* $v(t) = \sqrt{t}$.

On cherche d'abord $\lim_{x \rightarrow 5^+} u(x)$. Le numérateur vérifie $\lim_{x \rightarrow 5^+} (x+3) = 8 > 0$; au dénominateur, $\lim_{x \rightarrow 5^+} (x-5) = 0$, et il faut préciser son signe.

x	$-\infty$	5^-	5	5^+	$+\infty$
$x-5$	$-$	0^-	0	0^+	$+$

Pour $x > 5$, $x-5 > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 5^+} (x-5) = 0^+$. Le numérateur tendant vers $8 > 0$, on obtient par quotient $\lim_{x \rightarrow 5^+} u(x) = +\infty$. Enfin $\lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{t} = +\infty$; par composition, $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = +\infty$.

2. $g(x) = \sqrt{-x^3 + x^2 + x}$, limite en $-\infty$. C'est la composée $g = v \circ u$, avec $u(x) = -x^3 + x^2 + x$ et $v(t) = \sqrt{t}$.

Sous la racine, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$: on a une **forme indéterminée** « $(+\infty) - (-\infty)$ ». On factorise u par son terme de plus haut degré x^3 , en divisant chaque terme par x^3 :

$$-x^3 + x^2 + x = x^3 \left(\frac{-x^3}{x^3} + \frac{x^2}{x^3} + \frac{x}{x^3} \right) = x^3 \left(-1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right).$$

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$; par produit, $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = (-\infty) \times (-1) = +\infty$. Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{t} = +\infty$, par composition, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.

3. $h(x) = \cos\left(\frac{\pi x + 1}{x + 2}\right)$, limite en $+\infty$. C'est la composée $h = v \circ u$, avec $u(x) = \frac{\pi x + 1}{x + 2}$ et $v(t) = \cos t$.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi x + 1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2) = +\infty$: **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise

le numérateur et le dénominateur par x :

$$\frac{\pi x + 1}{x + 2} = \frac{x \left(\pi + \frac{1}{x} \right)}{x \left(1 + \frac{2}{x} \right)} = \frac{\pi + \frac{1}{x}}{1 + \frac{2}{x}}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\pi + \frac{1}{x} \right) = \pi$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right) = 1$, on obtient par quotient $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \frac{\pi}{1} = \pi$.
La fonction cosinus étant continue en π , par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \cos \pi = -1$.

4. $i(x) = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$, limite en $+\infty$. C'est la composée $i = v \circ u$, avec $u(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ et $v(t) = \sin t$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0$. La fonction sinus étant continue en 0, par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} i(x) = \sin 0 = 0$.

EXERCICE 9. Lever une forme indéterminée

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x$, limite en $-\infty$. On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$: on a une **forme indéterminée** « $(+\infty) - (\infty)$ ».

Pour lever l'indétermination, on multiplie par la *quantité conjuguée* $\sqrt{x^2 + 1} - x$, au numérateur et au dénominateur — le produit d'une somme par sa quantité conjuguée fait apparaître une *différence de carrés*, qui élimine la racine :

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x)}{\sqrt{x^2 + 1} - x}.$$

Au numérateur, on reconnaît l'**identité remarquable** $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$, avec $a = \sqrt{x^2 + 1}$ et $b = x$:

$$(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x) = (\sqrt{x^2 + 1})^2 - x^2 = (x^2 + 1) - x^2 = 1.$$

On obtient donc $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$.

Au dénominateur : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$; par somme, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = +\infty$. Le numérateur étant constant égal à 1, on conclut par quotient : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

2. $g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1}$, pour $x > 1$.

On simplifie d'abord l'expression. D'après l'**identité remarquable** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ (ici $a = x$, $b = 1$), $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$; comme $x > 1$, les deux facteurs sont positifs, donc

$$\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{(x - 1)(x + 1)} = \sqrt{x - 1} \sqrt{x + 1}.$$

Par ailleurs $x - 1 = (\sqrt{x - 1})^2$, d'où, en simplifiant par $\sqrt{x - 1}$:

$$g(x) = \frac{\sqrt{x - 1} \sqrt{x + 1}}{(\sqrt{x - 1})^2} = \frac{\sqrt{x + 1}}{\sqrt{x - 1}}.$$

Limite en 1^+ . Sous sa forme initiale, g présentait une **forme indéterminée** « $\frac{0}{0}$ ». Sous la forme simplifiée, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x + 1} = \sqrt{2} > 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x - 1} = 0^+$; le numérateur tendant vers $\sqrt{2} > 0$ et le dénominateur vers 0^+ , on conclut par quotient : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$.

Limite en $+\infty$. On a une **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On regroupe sous une seule racine, puis on factorise le numérateur et le dénominateur par x :

$$g(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = \sqrt{\frac{x(1+\frac{1}{x})}{x(1-\frac{1}{x})}} = \sqrt{\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}} = \frac{1}{1} = 1$, par composition avec la racine carrée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \sqrt{1} = 1$.

EXERCICE 10. Limites par comparaison

RAPPELS

- **Théorème des gendarmes.** Si $m(x) \leq f(x) \leq M(x)$ au voisinage de a et si $\lim_{x \rightarrow a} m(x) = \lim_{x \rightarrow a} M(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.
- **Minoration.** Si $f(x) \geq m(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} m(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

1. Limite de $\frac{\cos x}{x+1}$ en $+\infty$. Pour tout réel x , $-1 \leq \cos x \leq 1$. Pour $x > -1$, on a $x+1 > 0$; en divisant cet encadrement par $x+1$ (ce qui conserve le sens) :

$$\frac{-1}{x+1} \leq \frac{\cos x}{x+1} \leq \frac{1}{x+1}.$$

Chaque borne est le quotient d'une constante par $x+1$, qui tend vers $+\infty$; donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x+1} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$. Les deux bornes ayant la même limite 0, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x+1} = 0$.

2. Limite de $\frac{x+1}{2-\cos x}$ en $+\infty$. De $-1 \leq \cos x \leq 1$, on tire, en multipliant par -1 (ce qui renverse) $-1 \leq -\cos x \leq 1$, puis, en ajoutant 2, $1 \leq 2-\cos x \leq 3$. On en déduit un encadrement de la fraction elle-même : comme $x+1 > 0$ (pour $x > -1$), en passant aux inverses (ce qui renverse) puis en multipliant par $x+1$,

$$\frac{x+1}{3} \leq \frac{x+1}{2-\cos x} \leq x+1.$$

On cherche à montrer que cette fraction tend vers $+\infty$: on retient donc le membre de **gauche**, qui la **minore**. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{3} = +\infty$; par minoration, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{2-\cos x} = +\infty$.

3. Limite de $x^2+x \sin x$ en $-\infty$. On raisonne pour $x < 0$. On part de l'encadrement $-1 \leq \sin x \leq 1$. En multipliant par $x < 0$ (ce qui renverse les inégalités), on obtient $-x \geq x \sin x \geq x$, c'est-à-dire $x \leq x \sin x \leq -x$. En ajoutant x^2 aux trois membres, on encadre l'expression elle-même :

$$x^2 + x \leq x^2 + x \sin x \leq x^2 - x, \quad \text{soit} \quad x(x+1) \leq x^2 + x \sin x \leq x(x-1).$$

On cherche à montrer que l'expression tend vers $+\infty$: on retient donc le membre de **gauche**, qui la **minore**. Or $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty$, donc leur produit vérifie $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(x+1) = +\infty$. Par minoration, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x \sin x) = +\infty$.

EXERCICE 11. Vrai ou faux

1. « Si $f(x) \geq x^2$ pour tout x , alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. » — VRAI. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, et f est minorée par x^2 ; par minoration, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. « Si $f(x) \leq \frac{1}{x}$ pour $x > 0$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. » — FAUX. Être majorée par une fonction de limite 0 n'empêche pas de tendre vers $-\infty$. Contre-exemple : $f(x) = -x$ vérifie $-x \leq \frac{1}{x}$ pour $x > 0$, et pourtant $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty \neq 0$.

3. « Si $1 \leq f(x) \leq x$ pour $x > 1$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$. » — VRAI. En divisant l'encadrement par $x^2 > 0$: $\frac{1}{x^2} \leq \frac{f(x)}{x^2} \leq \frac{1}{x}$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc par le théorème des gendarmes $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$.

EXERCICE 12. Asymptotes avec un terme borné

Soit $f(x) = \frac{2x + \sin x}{x - 1}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. **Conjectures (lecture graphique).** La courbe semble admettre la droite $y = 2$ comme asymptote horizontale en $\pm\infty$, et la droite $x = 1$ comme asymptote verticale (avec $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$).

2.(a) **Étude en $\pm\infty$.** Le terme $\sin x$ est borné (entre -1 et 1) mais n'a pas de limite en $\pm\infty$: on ne peut pas appliquer directement les règles d'opération, on *encadre*. De $-1 \leq \sin x \leq 1$, on ajoute $2x$ aux trois membres : $2x - 1 \leq 2x + \sin x \leq 2x + 1$.

En $+\infty$, où $x - 1 > 0$, on divise cet encadrement par $x - 1$ sans changer le sens :

$$\frac{2x - 1}{x - 1} \leq f(x) \leq \frac{2x + 1}{x - 1}.$$

On simplifie chaque borne en isolant sa partie constante :

$$\frac{2x - 1}{x - 1} = \frac{2(x - 1) + 1}{x - 1} = 2 + \frac{1}{x - 1}, \quad \frac{2x + 1}{x - 1} = \frac{2(x - 1) + 3}{x - 1} = 2 + \frac{3}{x - 1}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x - 1} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x - 1} = 0$, les deux bornes vérifient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1}{x - 1} = 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x - 1} = 2$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

En $-\infty$, où $x - 1 < 0$, la division par $x - 1$ *renverse* les inégalités :

$$\frac{2x + 1}{x - 1} \leq f(x) \leq \frac{2x - 1}{x - 1}.$$

Les deux bornes ont encore pour limite 2 (même calcul que ci-dessus), donc, par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

(b) **Étude en 1.** On a $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + \sin x) = 2 + \sin 1 > 0$ (limite finie strictement positive) et $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$; il faut préciser le signe du dénominateur.

x	$-\infty$	1^-	1	1^+	$+\infty$
$x - 1$	$-$	0^-	0	0^+	$+$

À gauche de 1, $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x - 1) = 0^-$; à droite, $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 1) = 0^+$. Le numérateur tendant vers $2 + \sin 1 > 0$, on conclut par quotient : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

(c) Conclusion. La droite $y = 2$ est asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$, et la droite $x = 1$ est asymptote verticale : les conjectures du 1. sont démontrées.